

Guide de création de graphiques avec Tableau Software

SOMMAIRE

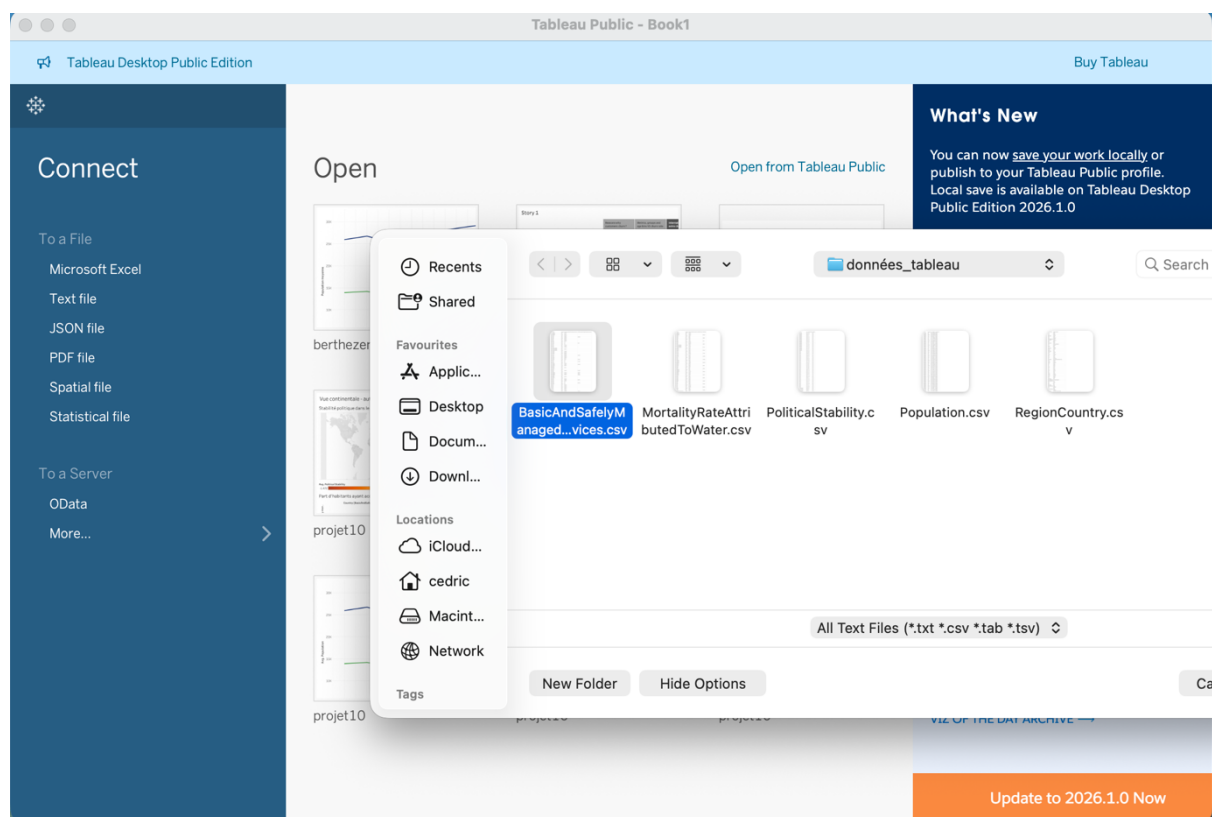
<i>Introduction.....</i>	<i>2</i>
<i>Étape 1 : Préparation des données.....</i>	<i>2</i>
A) Importation de la source de données.....	2
B) Modélisation du schéma relationnel.....	3
<i>Étape 2 : Sélection du type de graphique.....</i>	<i>4</i>
A) Graphiques à barres	4
B) Graphiques circulaires.....	5
C) Graphiques linéaires	5
D) Graphiques à bulles.....	6
E) Cartes géographiques.....	6
<i>Étape 3 : Création du graphique.....</i>	<i>7</i>
<i>Étape 4 : Mise en forme et partage du graphique.....</i>	<i>11</i>
A) Mise en forme	11
B) Partage du graphique	13
<i>Étape 5 :</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<i>Conclusion/ conseils.....</i>	<i>14</i>

Introduction

Tableau Software (ou Power BI) est une puissante plateforme de visualisation de données qui permet de créer des graphiques interactifs, des tableaux de bord et des rapports analytiques. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment créer différents types de graphiques à l'aide de l'outil **Tableau** qui a l'avantage d'être aussi bien utilisable sur **Windows** que sur **Apple**.

Étape 1 : Préparation des données

A) Importation de la source de données



Titre : Importation des fichiers CSV

B) Modélisation du schéma relationnel

Connections [Add](#)

BasicAndSafel...WaterServices
Text file

Files 🔍

☐ Use Data Interpreter
Data Interpreter might be able to clean your Text file workbook.

- BasicAndSafel...rServices.csv
- MortalityRat...dToWater.csv
- PoliticalStability.csv
- Population.csv
- RegionCountry.csv

New Union

New Table Extension

BasicAndSafelyManage... — MortalityRateAttributed...

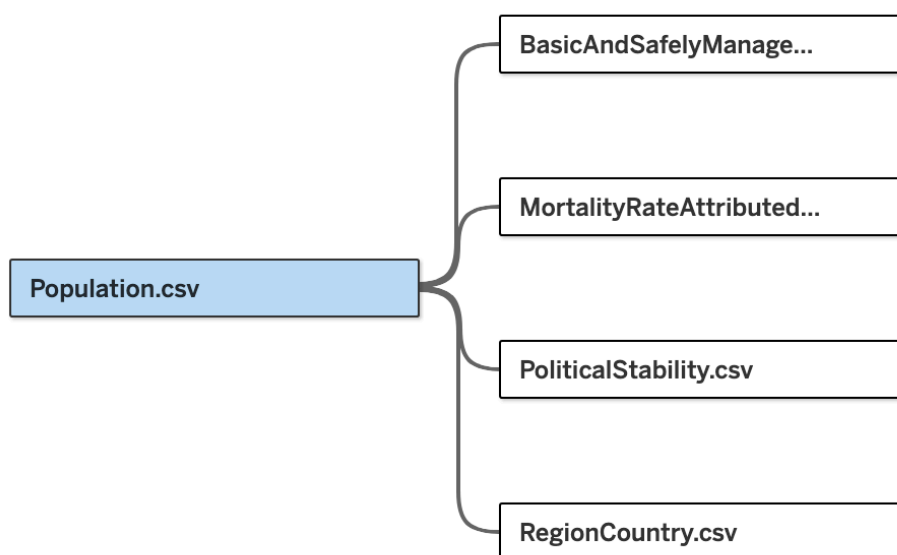
BasicAndS... — MortalityR... ▼

How do relationships differ from joins? [Learn more](#)

BasicAndSafelyMan...	Operator	MortalityRateAttrib...
Abc Country ▼	= ▼	Abc Country (Mortali ▼
# Year ▼	= ▼	# Year (MortalityR: ▼

⊕ Add more fields

Titre : Liaison des tables entre elles



Titre : Modèle relationnel final

A) Vérification du type des champs (et modification le cas échéant)

Country (PoliticalStability.csv)	Year (PoliticalStability.csv)	PoliticalStability (PoliticalStability.csv)
Afghanistan	2000	
Afghanistan	2002	
Afghanistan	2003	
Afghanistan	2004	
Afghanistan	2005	
Afghanistan	2006	
Afghanistan	2007	

Titre : modification du type de champs

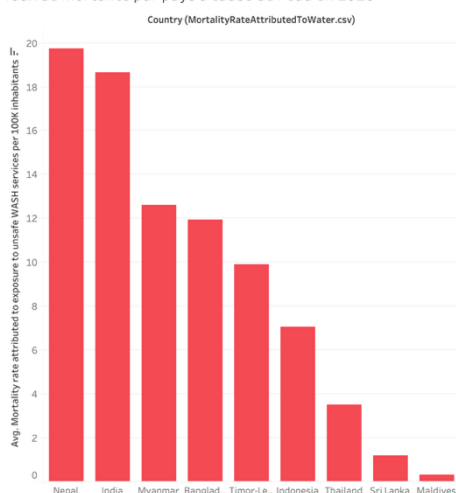
Étape 2 : Sélection du type de graphique

Tableau propose une large gamme de types de graphiques pour répondre à différents besoins analytiques. Avant de créer un graphique, vous devez déterminer quel type de visualisation convient le mieux à vos données et aux informations que vous souhaitez communiquer. Voici quelques-uns des types de graphiques couramment utilisés :

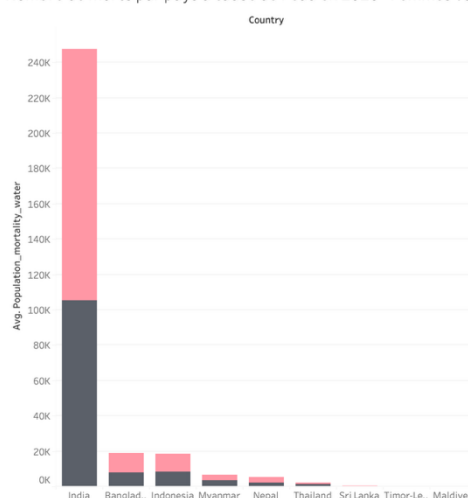
A) Graphiques à barres

Ces derniers sont idéaux pour comparer des catégories ou des mesures entre elles.

Taux de mortalité par pays à cause de l'eau en 2016



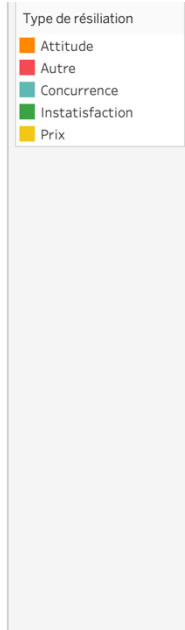
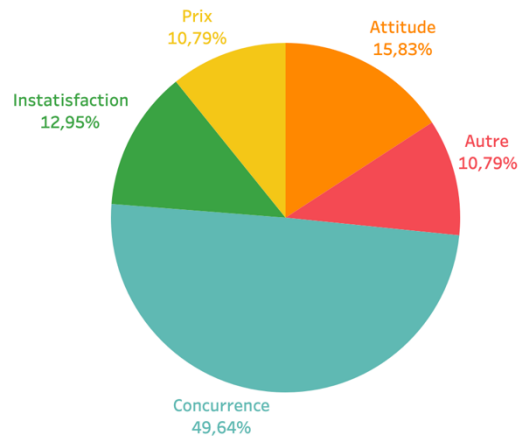
Nombre de morts par pays à cause de l'eau en 2016 - Femmes vs Hommes



B) Graphiques circulaires

Ces derniers sont adaptés pour représenter la répartition des catégories dans un tout.

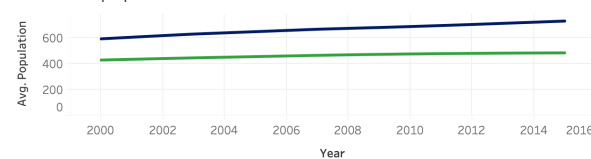
Nombre de clients ayant résilié par type



C) Graphiques linéaires

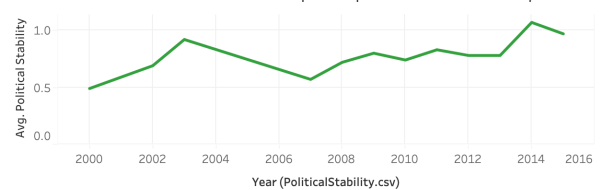
Ils sont utiles pour visualiser des tendances et des évolutions dans les données au fil du temps. Souvent représenté avec une abscisse présentant une donnée temporelle et une ordonnée avec une donnée quantitative

Evolution population rurale et totale

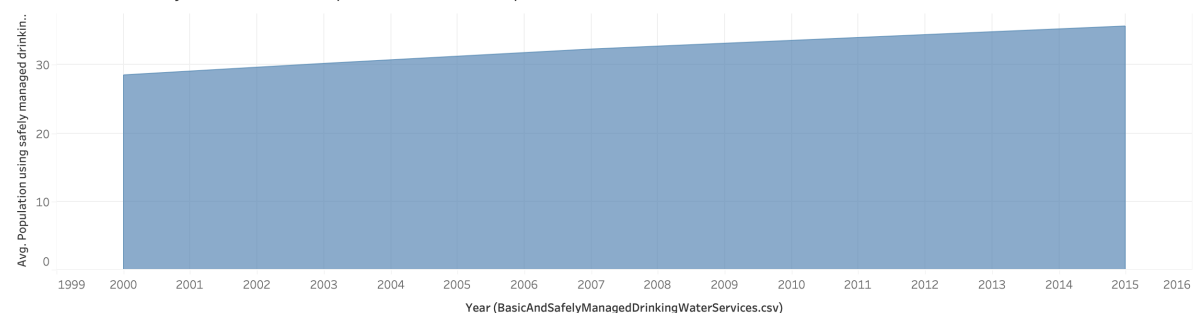


Granularity ■ Rural ■ Total

Evolution de l'indice de stabilité politique à travers le temps

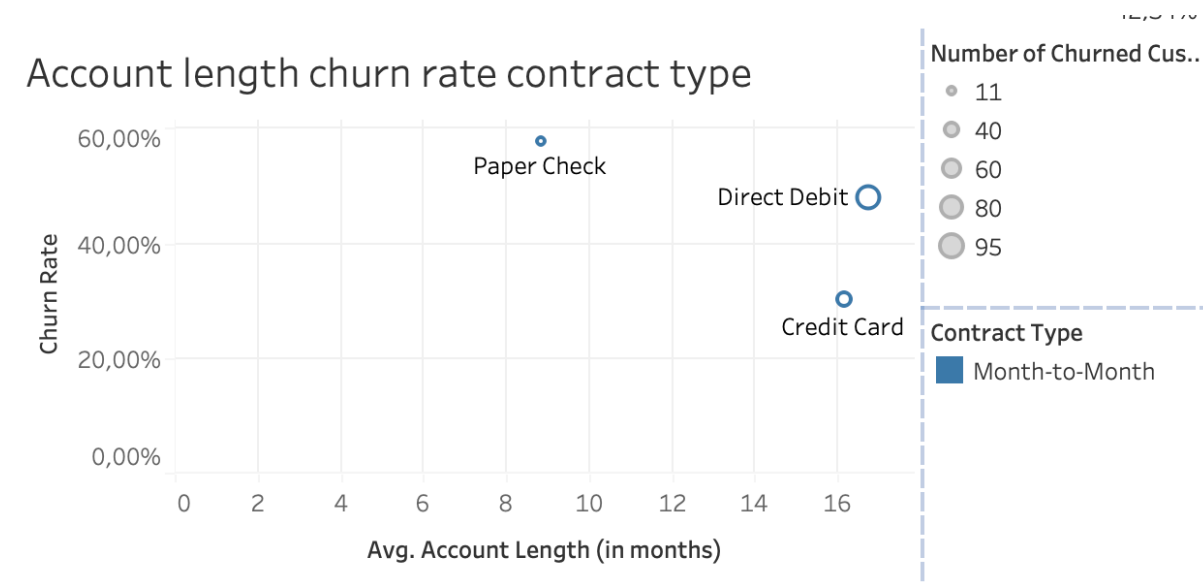


Part d'habitants ayant accès à l'eau potable dans le temps



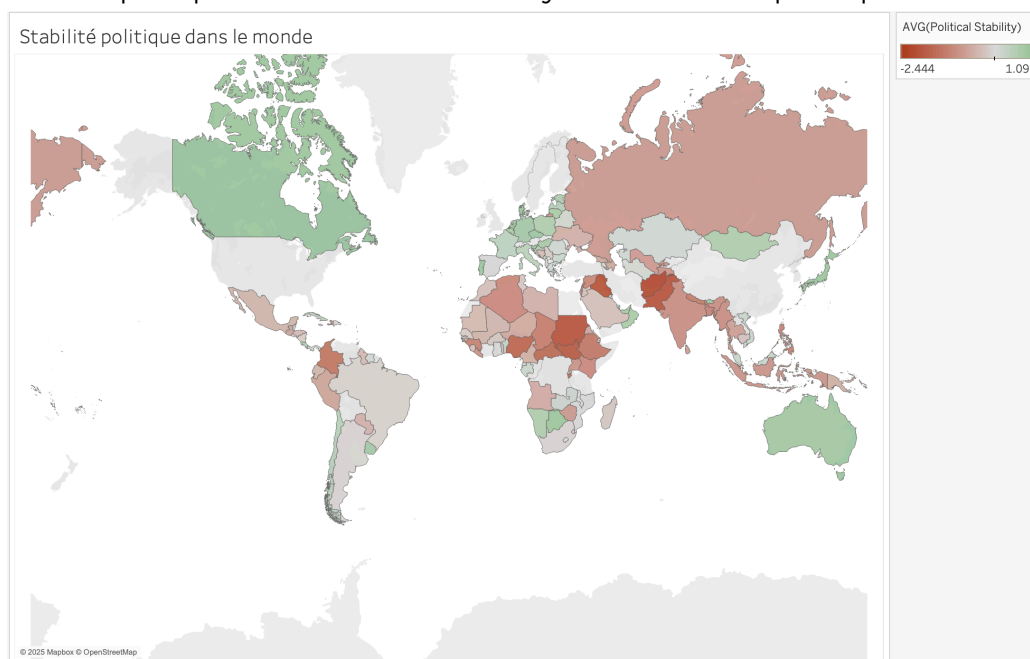
D) Graphiques à bulles

Ils permettent de montrer une relation entre trois variables quantitatives. Il part souvent d'un diagramme de dispersion (à point) en rajoutant la taille des bulles qui représente la troisième variable. Par exemple, sur le graphique ci-dessous, la taille de la bulle varie en fonction du nombre de clients désengagés de l'entreprise.



E) Cartes géographiques

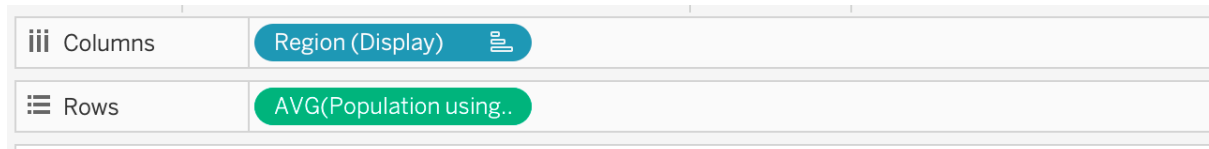
Ils permettent de représenter visuellement des données en fonction de leur localisation géographique. Sur le graphique ci-dessous, chaque pays est associé à une couleur qui représente leur indice moyen de stabilité politique



Étape 3 : Création du graphique

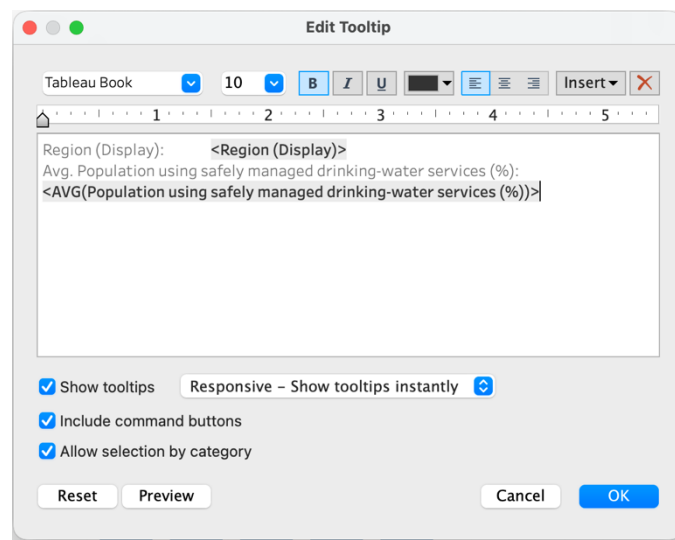
Une fois que vous avez sélectionné le type de graphique approprié, vous pouvez créer votre graphique dans Tableau. Voici les étapes générales pour créer un graphique :

1. Faites glisser les dimensions et les mesures appropriées sur les étagères de tableau. Les dimensions sont des attributs qualitatifs tels que le nom, la catégorie ou la région, tandis que les mesures sont des valeurs quantitatives telles que les ventes, les revenus ou les quantités.

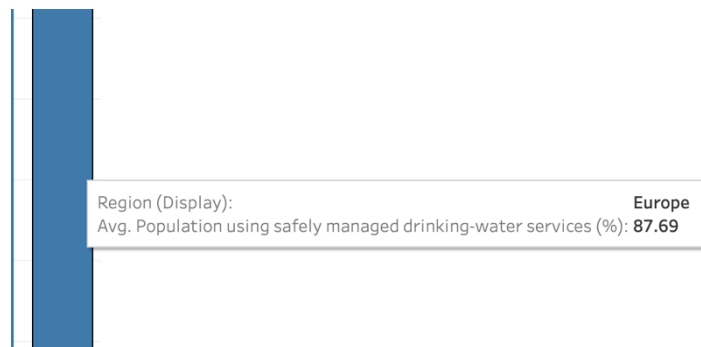


Titre : Organisation des colonnes et des lignes du graphique

2. Tableau génère automatiquement une visualisation de base en fonction des champs que vous avez choisis. Vous pouvez personnaliser la visualisation en modifiant le type de graphique, les couleurs, l'affichage de la boîte à outils ou encore modifier par exemple l'agrégation de la donnée quantitative (AVG -> SUM)



Titre : Edition de la boîte à outil a boîte à outil



Titre : Affichage de boîte à outils du graphique

3. Utilisez les fonctionnalités d'interaction de Tableau pour explorer et analyser vos données. Vous pouvez filtrer, trier et permuter les champs pour obtenir le graphique désiré

Granularity (BasicAndS...)

- ☐ (All)
- ☐ Rural
- ☒ Total
- ☐ Urban

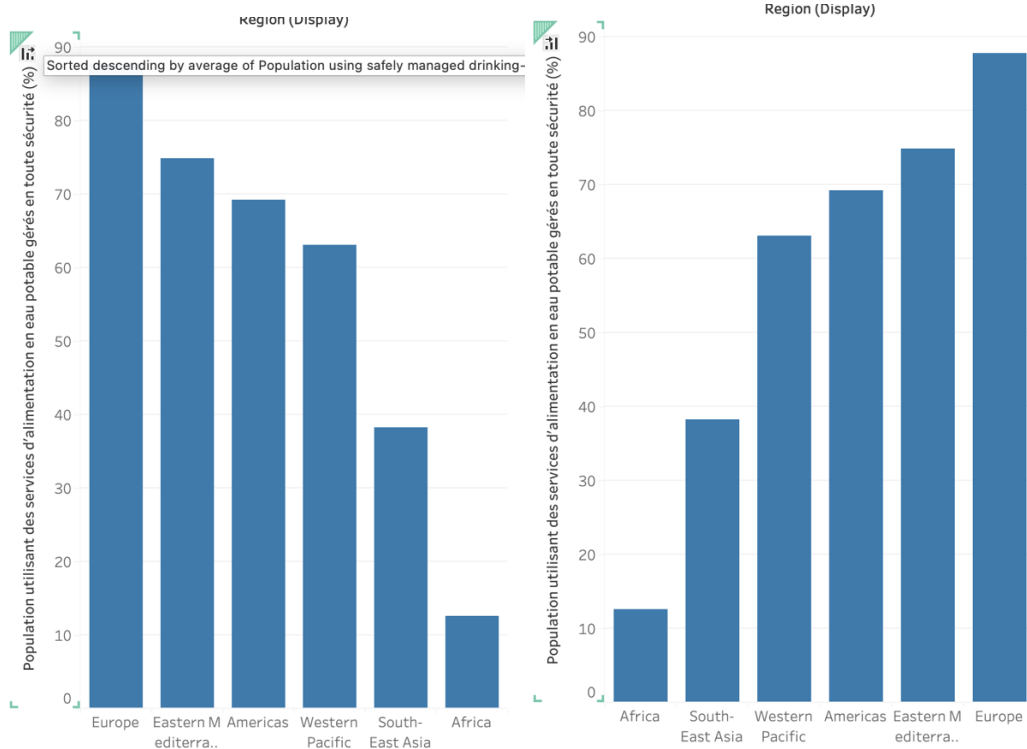
Region (Display)

- ☒ (All)
- ☒ Null
- ☒ Africa
- ☒ Americas
- ☒ Eastern Mediterran...
- ☒ Europe
- ☒ South-East Asia
- ☒ Western Pacific

Year (PoliticalStability....)

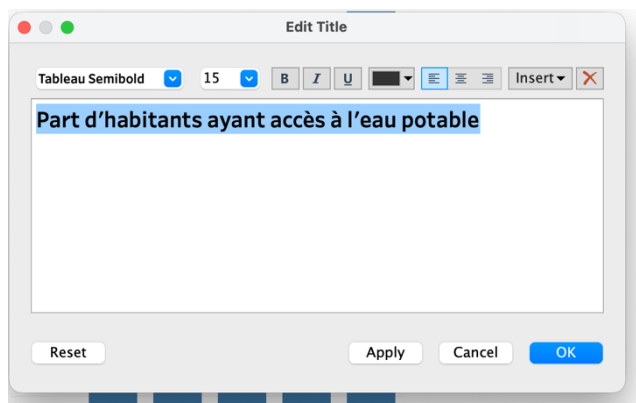
2000 2018

Titre : Ajout des différents filtres qui peuvent interagir avec la disposition du graphique

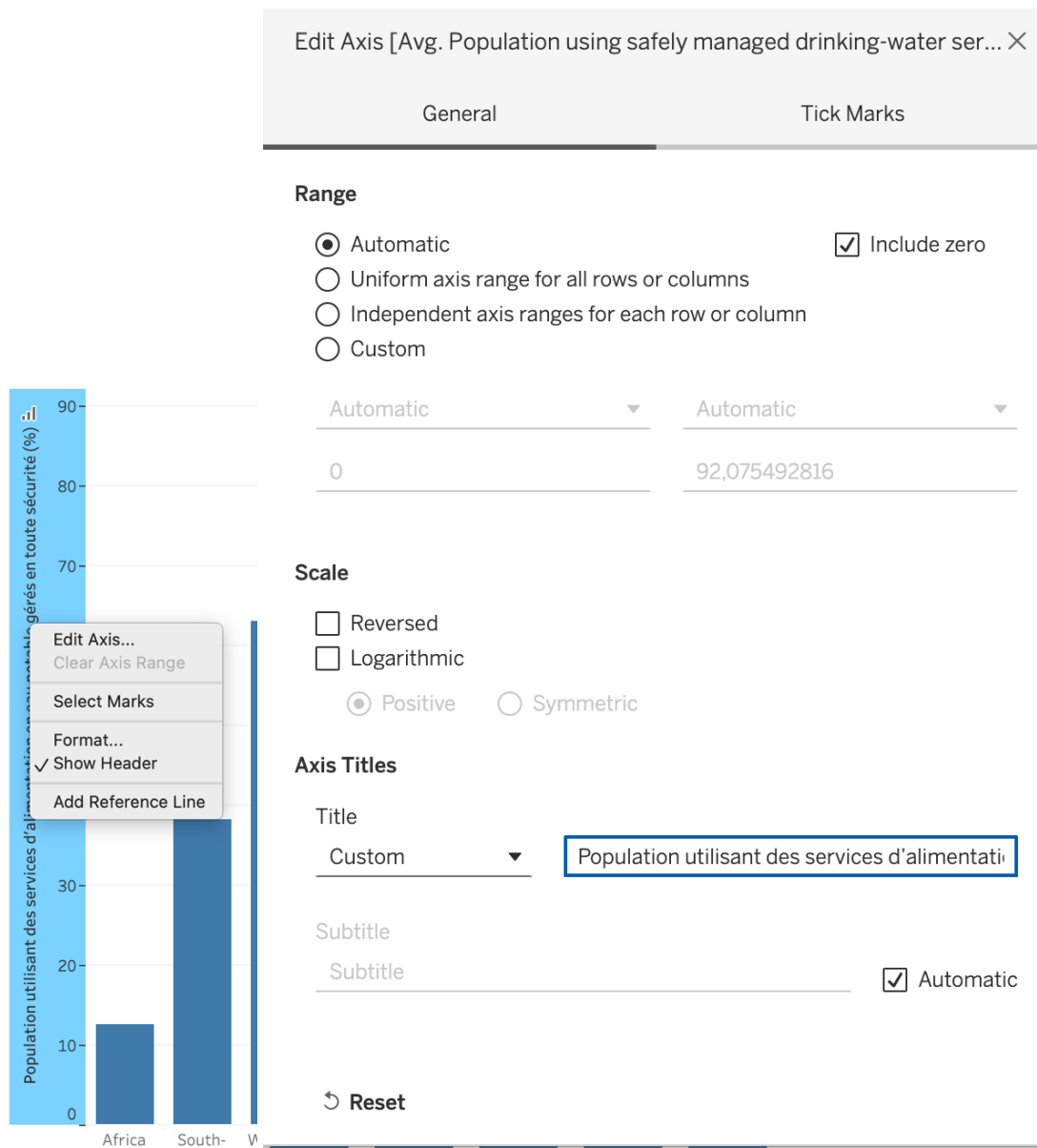


Titre : Graphique par ordre décroissant (gauche) et croissant (droite)

4. Ajoutez des axes, des titres, des légendes et d'autres éléments pour rendre votre graphique plus informatif et attrayant.
- Ajout d'un titre



- Modification des axes



Étape 4 : Mise en forme et partage du graphique

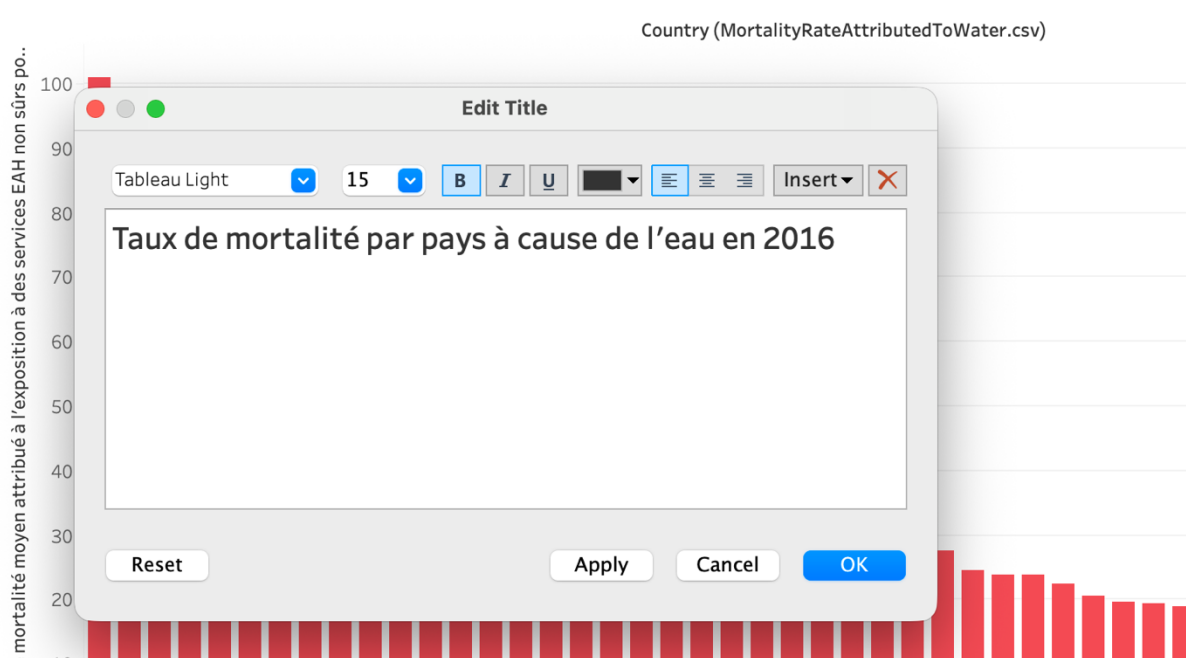
A) Mise en forme

1- Ajout d'un titre

Double clic sur ou clic-droit > edit title. Vous pouvez ensuite formater le titre comme vous le voulez en choisissant le type de police, la couleur, le centrage, la taille, etc.

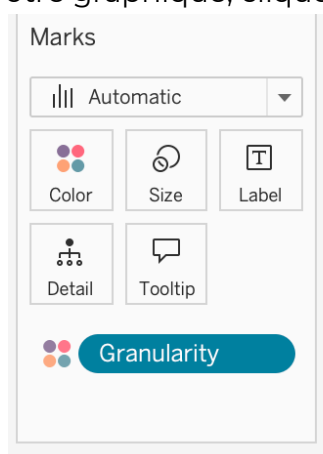
Il est également possible **d'insérer des champs ou d'autres feuilles de travail** (insert)

Taux de mortalité par pays à cause de l'eau en 2016

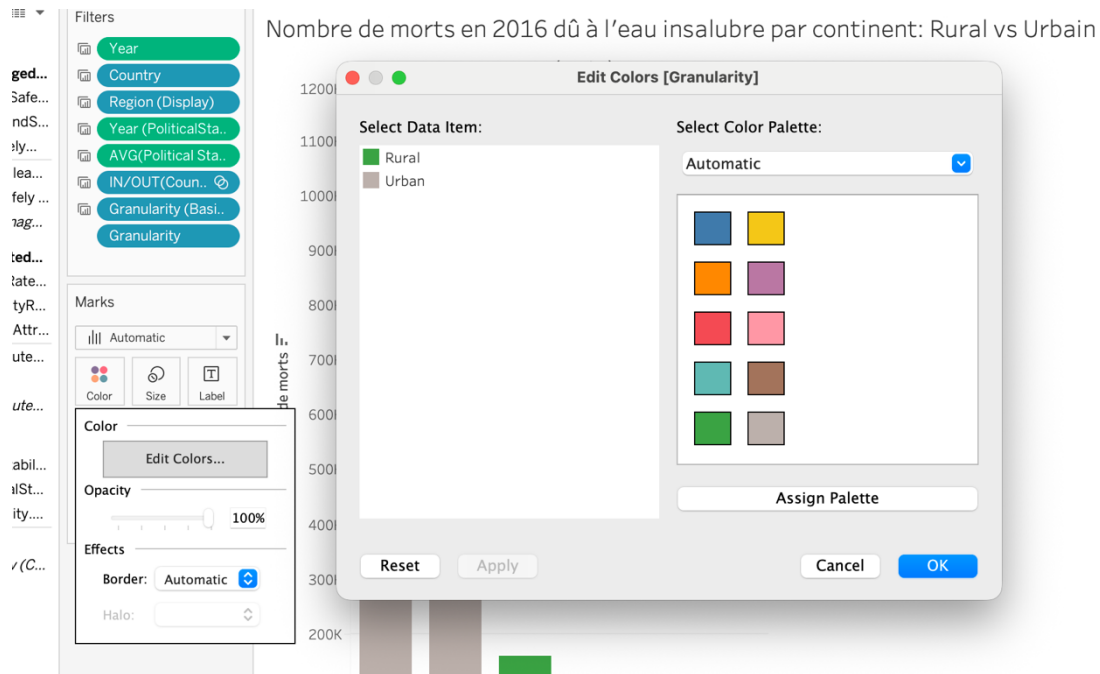


2 - Choix des couleurs

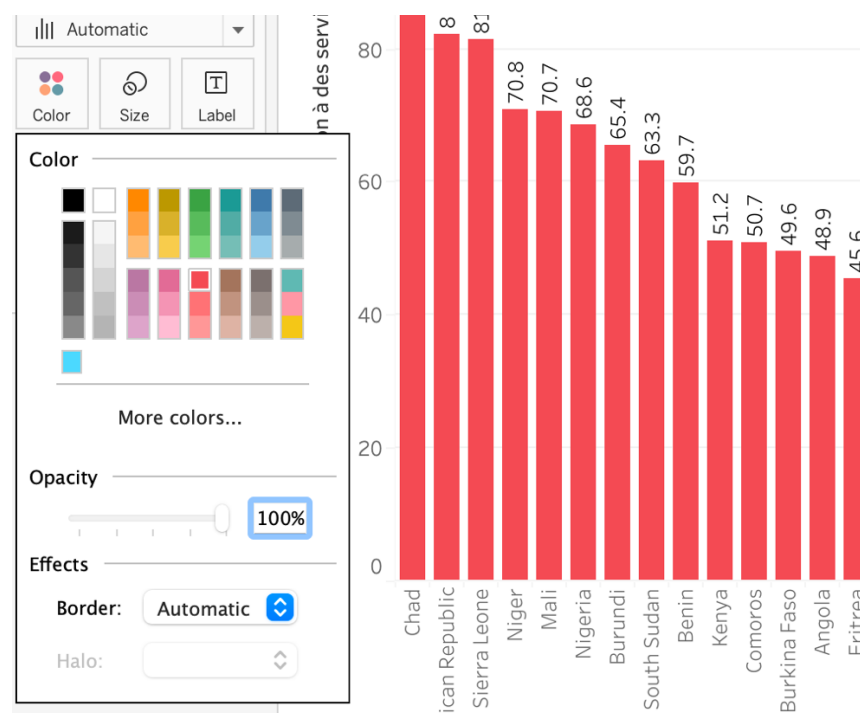
Pour choisir les couleurs de votre graphique, cliquez sur « Color ».



Si le choix des couleurs est associé à une donnée, cliquez sur « Edit color » et sélectionnez le ou les items et la couleur que vous souhaitez lui associer. Une fois votre choix fait, cliquez sur «OK » pour sortir de la fenêtre.



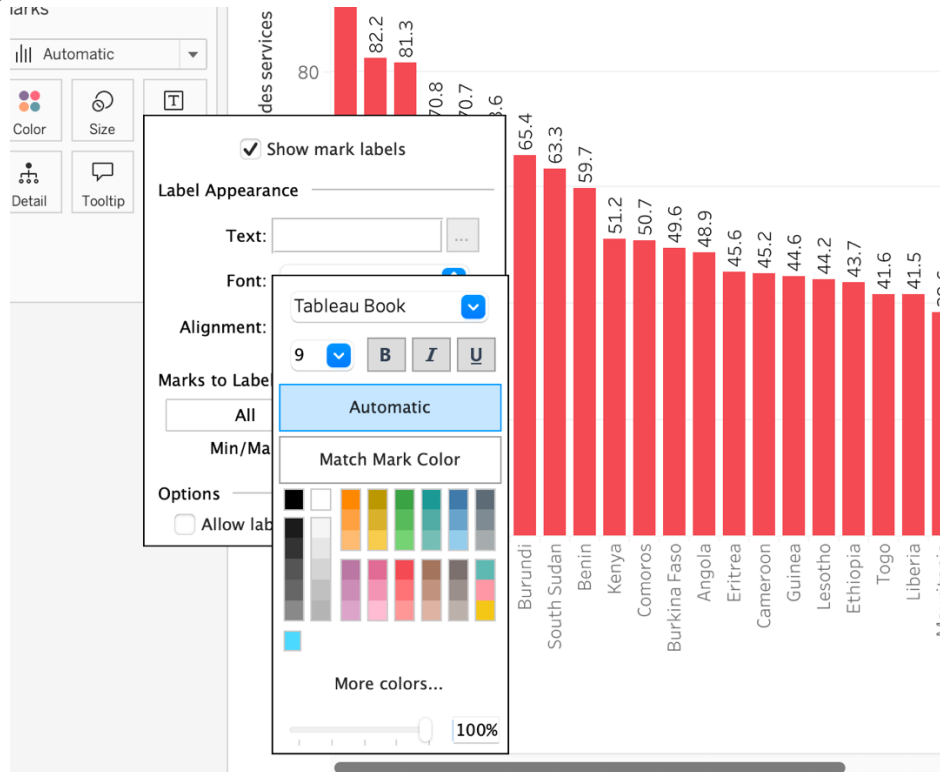
Si le choix de la couleur n'est pas lié à une donnée, le cheminement de base est le même. **Sélectionnez simplement la couleur souhaitée et celle-ci s'appliquera sur l'ensemble du graphique.**



3- Affichage et formatage des labels

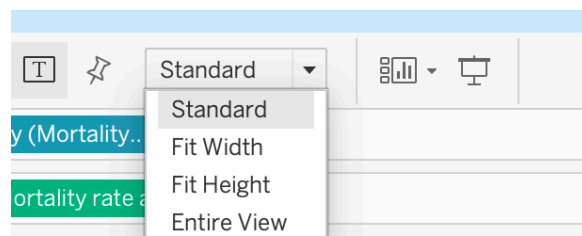
Cliquez sur Label (T) et une fenêtre de formatage du label apparaît.

Vous pouvez alors choisir de les faire apparaître, modifier la couleur, la police, la taille, le positionnement, etc.



4- Redimensionnement du graphique sur la hauteur, largeur ou de manière automatique en fonction de la taille alloué

Cliquez sur la liste déroulante où apparaît « Standard ». Différentes options s'offrent à vous. Vous pouvez laisser tel quel « Standard », adapter le graphique sur la **largeur** « **Fit Width** », la hauteur « **Fit Height** » ou de **manière automatique** « **Entire View** ».



par pays à cause de l'eau en 2016

Country

B) Partage du graphique

Pour partager un graphique, il existe 2 méthodes principales :

- **Lien public via Tableau Public :** File > Save to Tableau Public > Login Tableau Public > Publish
- **Image statique:** Worksheet > Export > Image > PNG/PDF

Conclusion/ conseils

- Définir **clairement que vous souhaitez montrer** avant de créer le graphique
- Choisir **le bon graphique** en fonction des données comparées :
 - o Graphiques en barre pour comparer des catégories
 - o Graphiques linéaires pour les évolutions temporelles
 - o Graphiques en secteur pour mesurer des proportions
- Penser à l'**audience cible** :
 - o Titres et axes clairs et facilement identifiables
 - o Eviter la surcharge d'informations et d'axes sur un graphique (1 idée par graphique)
- **Soigner la présentation** notamment avec des couleurs cohérentes et un contraste général accessible
- Bien nommer ses différents onglets